

অধ্যায়-৬

রাস্তা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রাইট অব ওয়ে (Right of Way) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৮, ১৬, ১৮, ২০

উত্তর : অ্যালাইনমেন্ট বা কেন্দ্র রেখা হতে উভয় পাশের যে এলাকা আইনসম্মতভাবে সড়কের অধিকারে থাকে ততটুকু এলাকাকে Right of Way বলে। একে রাস্তার ভূমির মোটপ্রস্থও বলা হয়।

*** ২। একটি আর সি সি সড়কের জন্য সাধারণত কী কী দফার এস্টিমেট করতে হয়?

বাকশিবো- ২০০২, ১৮‘পরি’

উত্তর : আর সি সি সড়কের কাজের দফাগুলো নিম্নরূপ :

- i. মাটি কাটার কাজ,
- ii. ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং,
- iii. এক স্তর ইটের সোলিং,
- iv. এক স্তর হেরি বোন বন্ড,
- v. দুই পার্শ্বে এজিং,
- vi. আর সি.সি. ঢালাই,
- vii. জোড় (প্রসারণ ও সংকোচন),
- viii. কিউরিং এর কাজ।

৩। পেভেমেণ্টের প্রস্থ কী কী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল?

উত্তর : পেভেমেণ্টের প্রস্থ যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল :

- i. গাড়ির প্রস্থ।
- ii. লেন সংখ্যা।
- iii. গাড়ির গতিবেগ।
- iv. রাস্তার উপর অবস্থিত সন্ধি এবং ক্রসিং।
- v. গাড়ির নিরাপদ দূরত্ব।
- vi. পৃষ্ঠতলের ঘর্ষণ।

*** ৪। ট্যাক কোট কেন দেয়া হয়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ২১

উত্তর : সড়ক পৃষ্ঠ ও ওয়্যারিং সারফেস এর মধ্যে উত্তম বন্ডিং এর জন্য বিটুমেন সড়কের পৃষ্ঠ পরিষ্কার করে বিটুমেনের যে হালকা স্তর প্রয়োগ করা হয়, তাকে ট্যাক কোট বলে। এটা মূলত বাইন্ডার কোর্স ও সারফেস কোর্সকে জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত হয়।

*** ৫। সিল কোট (Seal Coat) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২১

উত্তর : সিল কোট হলো রাস্তার সর্বোচ্চ স্তর। ওপেন সারফেস নির্মিত বিটুমিন সড়ক পৃষ্ঠ পানি ভেদ্য হয়। তাই এ ধরনের পৃষ্ঠকে পানি অভেদ্য, অধিক ঘর্ষণমুক্ত ও আরামদায়ক চলাচলের উপযোগী করার জন্য চূড়ান্তভাবে এগুলোর পৃষ্ঠের উপর তরল বিটুমিন ও বালি বা পাথরকুচির কম পুরুত্বের যে স্তর দিয়ে রোলিং করা হয়, এই হালকা স্তরকে সিল কোট বলে।

**** ৬। বিটুমিনাস রাস্তা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি

উত্তর : যে সকল রাস্তা নির্মাণে জোড়ক পদার্থ হিসেবে বিটুমিনজাত পদার্থ ব্যবহার করা হয়, এ ধরনের রাস্তাকে বিটুমিনাস রাস্তা বলে।

*** ৭। 1 km লম্বা এবং 5 m চওড়া রাস্তার ইটের সোলিং করতে কয়খানা প্রচলিত সাইজের ইট এবং কী পরিমাণ বালির প্রয়োজন হবে?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তর : রাস্তার প্রস্থ = $B - 2 \times \text{এজি}$
 $= 5 - 2 \times 0.076$
 $= 4.848 \text{ m}$
 $= 4.85 \text{ m}$

$\therefore$ রাস্তার সোলিং এর পরিমাণ = 1000×4.85
 $[\therefore 1 \text{ km} = 1000 \text{ m}]$
 $= 4850 \text{ m}^2$

আমরা জানি, 1 m^2 সোলিং এ ইট লাগে = 31 টি।

$\therefore 4850 \text{ m}^2$ সোলিং এ ইট লাগে = 4850×31
 $= 150350 \text{ টি}$

এবং বালি প্রয়োজন = 4850×0.015

$[1 \text{ m}^2 \text{ সোলিং এ বালি লাগে} = 0.015 \text{ m}^3]$
 $= 72.75 \text{ m}^3 \text{ (Ans.)}$

এবং সংখ্যা নির্ণয়ের বিকল্প সমাধান :

$$\begin{aligned}
 4850 \text{ m}^2 \text{ সোলিং এ ইট লাগে} &= \frac{4850}{0.254 \times 0.2127} \\
 &= 150350.301 \text{ টি} \\
 &\approx 150350 \text{ টি (Ans.)}
 \end{aligned}$$

**** চ। 100 m** দীর্ঘ রাস্তার উভয় পাশে এন্ড এজিং এ কতগুলো ইট প্রয়োজন হবে? বাকাশিবো- ২০০২'পর, ০৫, ১৩, ১৭, ১৯'পর, ২৩

উত্তর : আমরা জানি,

1 m এন্ড এজিং এ ইট লাগে 8 টি (76 mm চওড়া) বা 13 টি (127 mm চওড়া) ।

$$\begin{aligned}
 \therefore 100 \text{ m দীর্ঘ রাস্তার উভয় পাশে এন্ড এজিং এ ইট লাগে} \\
 &= (2 \times 100 \times 8) \text{ বা } (2 \times 100 \times 13) \\
 &= 1600 \text{ টি বা } 2600 \text{ টি}
 \end{aligned}$$

[নোট : যদি চওড়া দেওয়া থাকে তবে যেকোনো একটি মান বের করলেই হবে]
আবার আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{মেট্রিক পদ্ধতিতে } 1 \text{ m এন্ড এজিং এ ইট লাগে} &= 10 \text{ টি} \\
 100 \text{ m দীর্ঘ রাস্তার উভয় পার্শ্বে এন্ড এজিং এ প্রচলিত পদ্ধতিতে ইট লাগে} \\
 &= 2 \times 100 \times 10 \\
 &= 2000 \text{ টি}
 \end{aligned}$$

বিকল্প : 100 m দীর্ঘ রাস্তার উভয় পার্শ্বে এন্ড এজিং এ প্রচলিত পদ্ধতিতে

$$\begin{aligned}\text{ইট লাগে} &= \frac{2 \times 100}{0.127} \text{ বা } \frac{2 \times 100}{0.076} \\ &= 1574.8 \text{ টি বা } 2631.58 \\ &\simeq 1575 \text{ টি বা } 2632 \text{ টি (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\text{এবং মেট্রিক পদ্ধতিতে} = \frac{2 \times 100}{0.10} = 2000 \text{ টি। (Ans.)}$$

*** ৯। একটি 5 টন ট্রাক পাকা রাস্তায় কত ব্যাগ সিমেন্ট ও কতখানা ইট বহন করে? বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : একটি 5 টন ট্রাক পাকা রাস্তায় 100 ব্যাগ সিমেন্ট বহন করে।
একটি 5 টন ট্রাক পাকা রাস্তায় 2000 ইট বহন করতে পারবে।

*** ১০। ক্যাম্বার কী?

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : সড়ক নির্মাণ কালে সড়ক পৃষ্ঠের কেন্দ্র রেখা হতে ক্রমান্বয়ে বাহিরের দিকে নিচু করে (আড়াআড়ি ঢালে) পৃষ্ঠ নির্মাণ করা হয়, এই আড়াআড়ি ঢালকে ক্যাম্বার বলে। সড়কের পৃষ্ঠের সড়ক এলাকার বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে ক্যাম্বার প্রদান করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। মালামালের উপর ভিত্তি করে রাস্তার শ্রেণীবিভাগগুলোর নাম লেখ।

উত্তর : মালামালের ওপর ভিত্তি করে সড়কের শ্রেণীবিভাগ :

১। মাটির রাস্তা (Earthen Road)

২। গ্রাভেল রাস্তা (Gravel Road)

৩। মুরাম রাস্তা (Muram Road)

৪। ওয়াটার-বান্ড ম্যাকাডাম রাস্তা (Water-Bound Macadam Road)

৫। বিটুমিন রাস্তা (Bituminous Road)

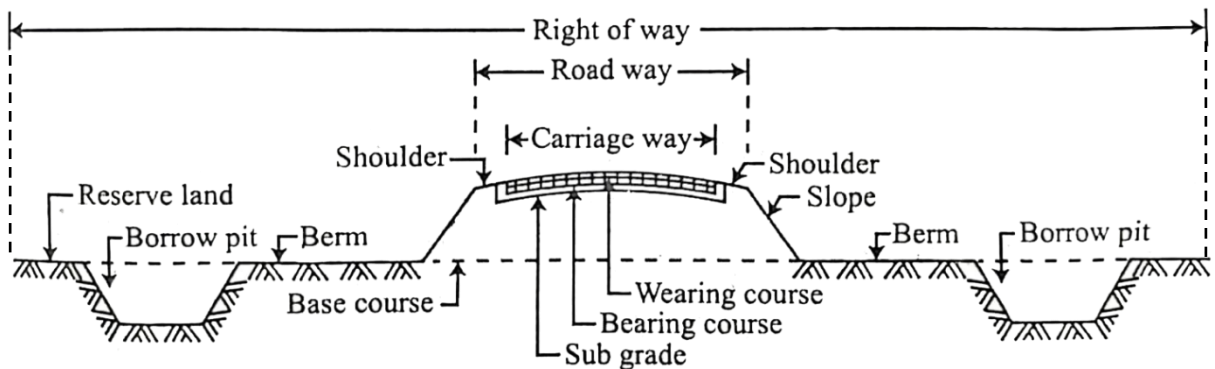
৬। সিমেন্ট কংক্রিটের রাস্তা (Cement Concrete Road)

৭। ব্লক পেভমেন্ট রাস্তা (Block Pavement Road)

*** ২। **Right of Way** এর চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ২০, ২৩

উত্তর : Right of Way এর চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে দেখানো হলো :



*** ৩। বিটুমিনাস রাস্তার কাজের দফাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১০, ১২, ১৪'পর, ১৫'পর, ১৭, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর : বিটুমিনাস রাস্তার কাজের দফাগুলো হলো :

- i. বক্স কাটিং
- ii. Brick Flat Soling এর কাজ
- iii. হেরিং বোন বন্ডের কাজ
- iv. উভয় পাশের এজিং (Edging)
- v. কার্পেটিং
- vi. ট্যাক কোট
- vii. সিল কোট
- viii. উপরিভাগে বালির আচ্ছাদন।

৪। একটি আর সি সি সড়কের জন্য সাধারণত কী কী দফার এস্টিমেট করতে হয়?

বাকশিবো-২০০২, ১৮'পর

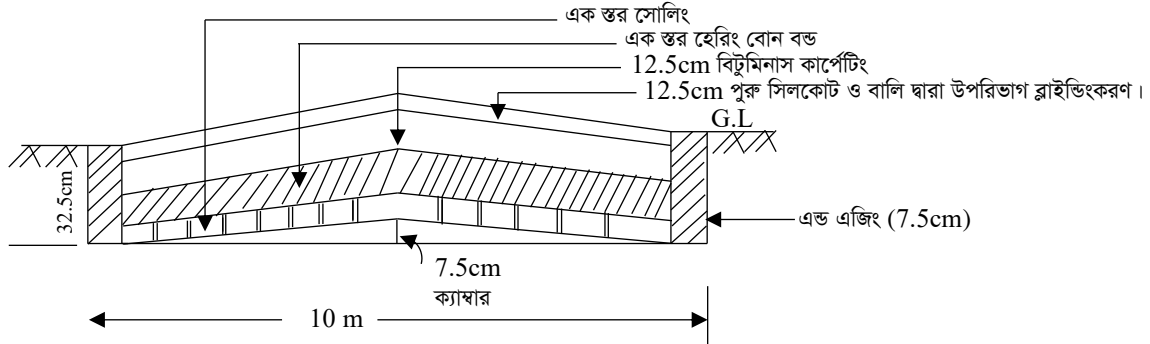
উত্তর : আর সি সি সড়কের কাজের দফাগুলো নিম্নরূপ :

- i. মাটি কাটার কাজ,
- ii. ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং,
- iii. একস্তর ইটের সোলিং,
- iv. একস্তর হেরিং বোন বন্ড,
- v. দুই পার্শ্বে এজিং,
- vi. আর সি. সি ঢালাই
- vii. জোড় (প্রসারণ ও সংকোচন)
- viii. কিউরিং এর কাজ।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** নিম্নের চিত্রানুসারে বিটুমিনাস রাস্তাটির বিভিন্ন দফার কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। রাস্তার দৈর্ঘ্য **100 মিটার**।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬'পরি

**সমাধান :**

দেওয়া আছে, রাস্তার দৈর্ঘ্য = 100m

i) মাটি কাটা (Box Cutting) :

$$V = L \times B \times H$$

$$= 100 \times 10 \times 0.325 = 325m^3$$

ii) ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটি ড্রেসিং :

$$A = 100 \times 10 = 1000m^2$$

iii) দুই পার্শ্বে 7.5cm পুরু এজিং

$$= 2 \times 100 = 200 \text{ rm}$$

iv) এক স্তর সোলিং (B.F.S) :

$$A = L \times B' = 100 \times 9.85 = 985m^2$$

$$[B' = B - 2 \times \text{এজিং এর পুরুত্ব}]$$

vi) 12.5cm পরু বিটুমিনাস কার্পেটিং :

$$\begin{aligned} A &= L \times B' \\ &= 100 \times 9.85 \\ &= 985m^2 \end{aligned}$$

vii) 12mm পুরু সিলকোট :

$$A = 100 \times 9.85 = 985m^2$$

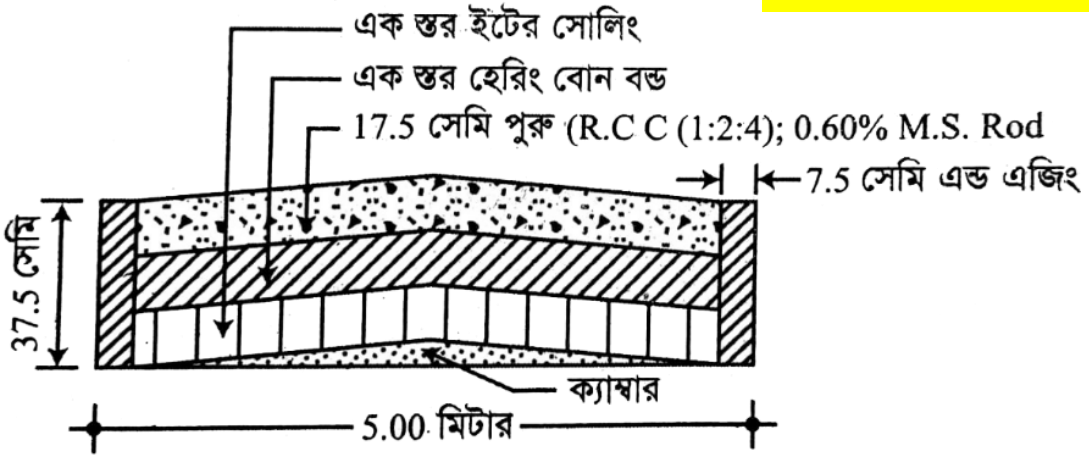
viii) বালি দ্বারা উপরিভাগ ব্লাইন্ডিং করণ :

$$A = 100 \times 9.85 = 985M^2$$

ix) ট্যাককোট : $A = 100 \times 9.85 = 985m^2$

*** ২। নিম্নের চিত্রে দেয়া RCC রাস্তাটির বিভিন্ন দফাগুলোর কাজের পরিমাণ বের কর।

বাকশিবো- ২০১২, ১৫'পরি, ১৭



সমাধান : ধরি, রাস্তাটির দৈর্ঘ্য = 100 m

$$১) \text{ মাটি খননের পরিমাণ} = 100 \times 5 \times \frac{37.5}{100} = 187.5 m^3$$

$$\begin{aligned} ২) \text{ ক্যাম্বার অনুযায়ী মাটির ড্রেসিং} &= 100 \times 5 \\ &= 500 m^2 \end{aligned}$$

৩) উভয় পাশে এন্ড এজিং = 2×100

$$= 200 \text{ rm [rm = running meter]}$$

৪) এক স্তর ব্রিক ফ্ল্যাট সোলিং = 100×4.85

$$[\text{সোলিং এর প্রস্থ} = 5 - 2 \times 0.075 = 4.85 \text{ m}]$$

$$= 485 \text{ m}^2$$

৫) একস্তর হেরিং-বোন-বন্ড = 100×4.85

$$= 485 \text{ m}^2$$

৬) (i) 17.5 cm পুরু RCC (1: 2: 4) ঢালাই এর পরিমাণ

$$= 100 \times 4.85 \times \frac{17.5}{100}$$

$$= 84.875 \text{ m}^3 \quad [\text{ভেজা আয়তন}]$$

(ii) 0.6% এমএস রডের পরিমাণ = $84.875 \times \frac{0.6}{100} \times 7850$

$$[1 \text{ m}^3 \text{ MS rod} = 7850 \text{ kg}]$$

$$= 3997.613 \text{ kg}$$

৭) মাটি বা রাবিশ দ্বারা কিউরিংকরণ = $100 \times 4.85 = 485 \text{ m}^2$

৮) 6 m অন্তর প্রসারণ জোড় = 16×4.85

$$[\text{জোড় সংখ্যা, } N = \frac{100}{6} = 16.6 \cong 16 \text{ টি}]$$

$$= 77.6 \text{ rm}$$